

# ỨNG DỤNG AI VÀO BẢNG TÍNH

Nhập môn Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tinh

## A. ROSIE AI

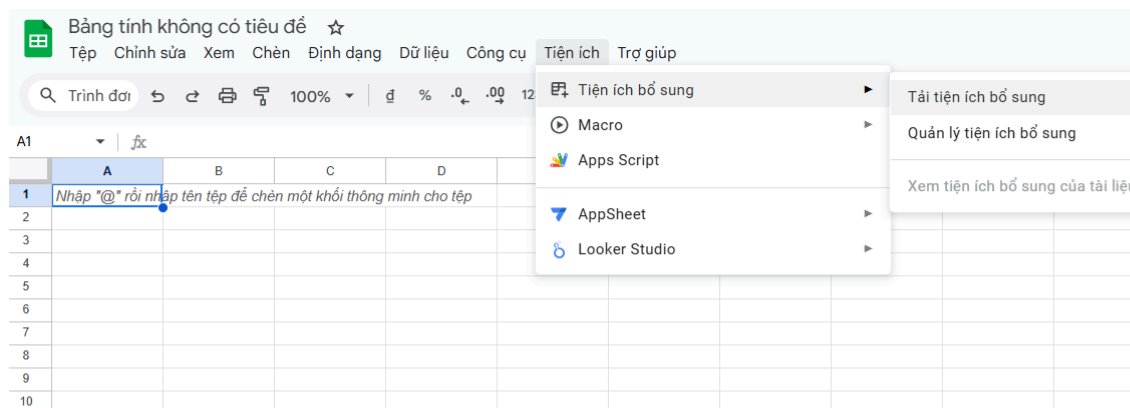
### 1. Giới thiệu Rosie AI

- Rosie là trợ lý AI chuyên cho bảng tính (Excel & Google Sheets). Rosie có thể hỗ trợ tạo công thức, sửa lỗi, định dạng bảng tính, giúp phân tích dữ liệu, vẽ chart... thông qua ngôn ngữ tự nhiên.
- Rosie có bản add-in/tiện ích mở rộng cho Excel & Google Sheets.
- Người dùng miễn phí được sử dụng 10 tin nhắn miễn phí mỗi 4 giờ.
- Nếu muốn dùng không giới hạn hoặc nhiều tính năng hơn, có các gói trả phí (Individual / Student / Team).

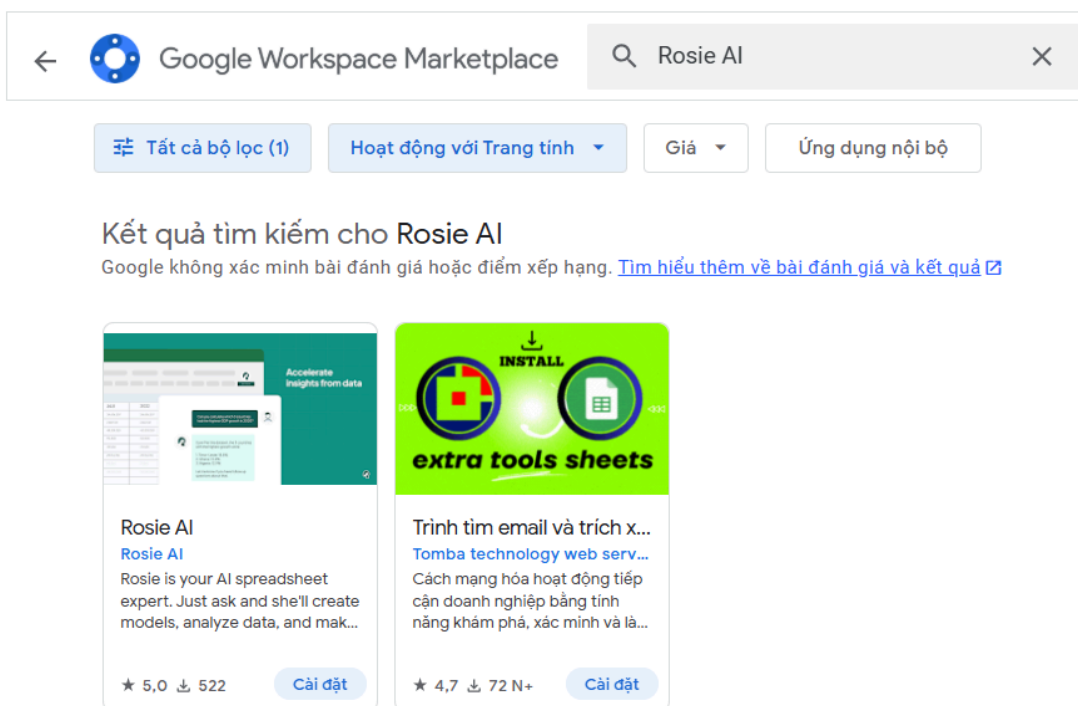
### 2. Hướng dẫn cài đặt

#### a. Add Rosie AI vào Google Sheets

- Mở Google Sheets → Tiện ích → Tải tiện ích bổ sung.



- Tìm Rosie AI trong thanh tìm kiếm → Chọn Cài đặt.

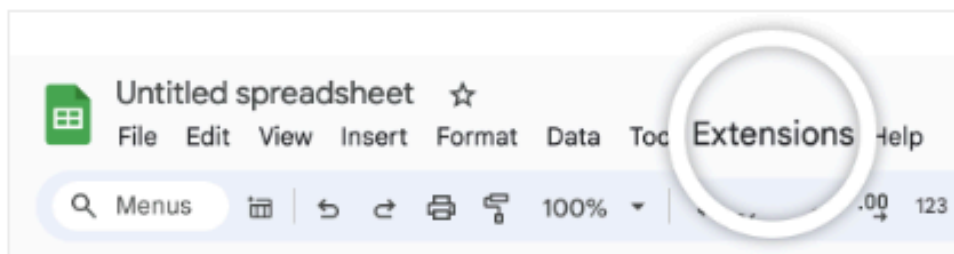


- Chọn tài khoản Google → Chấp nhận quyền truy cập mà Rosie yêu cầu (để có thể đọc/viết trong Sheets)

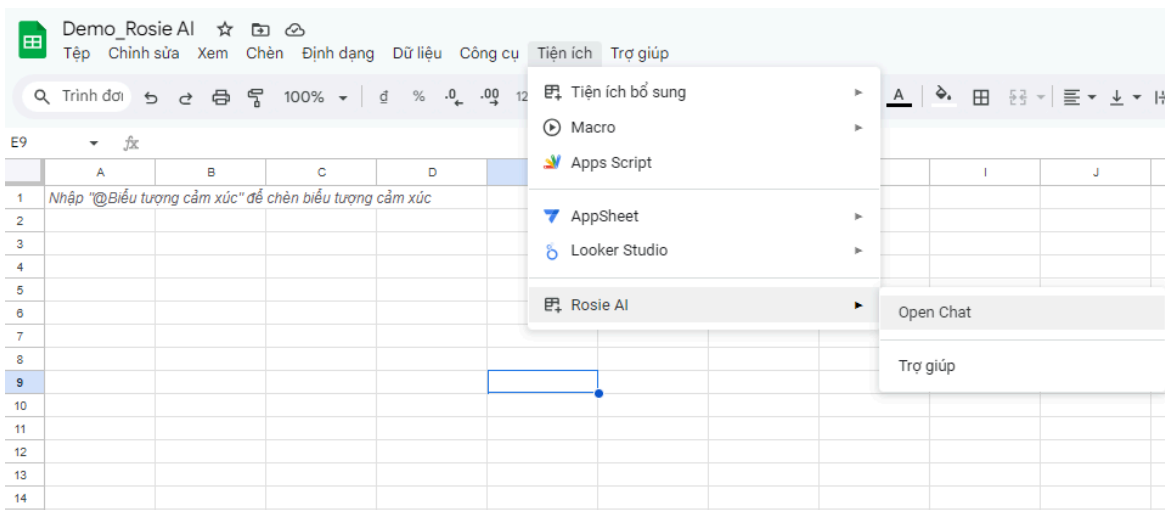


## Nơi tìm thấy Rosie AI

Bạn có thể tìm thấy Rosie AI dưới dạng tiện ích bổ sung của Google Bảng tính:



- Mở Rosie AI trong Sheet bằng cách vào Tiện ích → Rosie AI → Open Chat



- Màn hình Chat hỗ trợ hỏi đáp cho các yêu cầu

The screenshot shows the Rosie AI chat interface within a Google Sheet. The chat window displays a message explaining the formula used to calculate the tax amount based on the product code. The formula is: `=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(B9;1); $B$22:$C$25; 2; FALSE); "");`. The chat also includes a table of tax rates (Bảng 2) and a prompt to enter the product code.

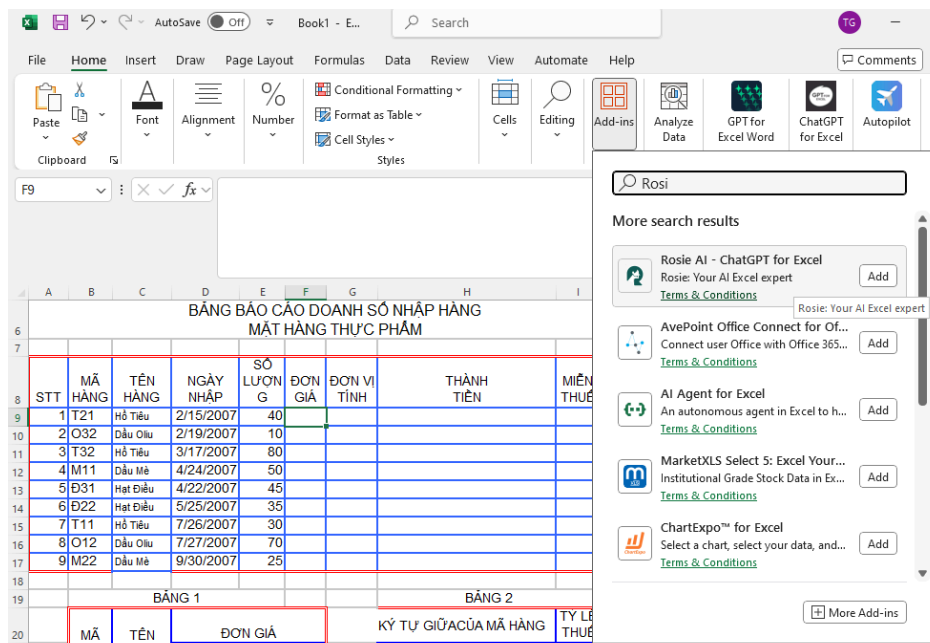
| ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH TIỀN | MIỄN THUẾ | THUẾ |
|---------|-------------|------------|-----------|------|
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |
|         |             |            |           |      |

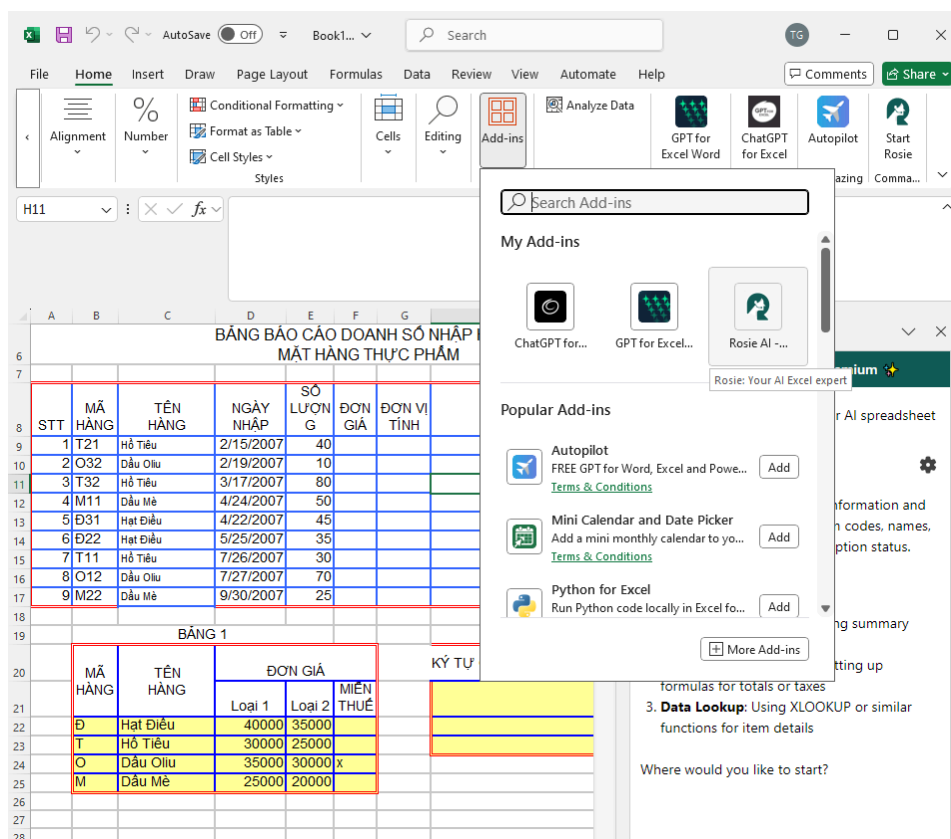
| BẢNG 2                 |            |  |
|------------------------|------------|--|
| KÝ TỰ GIỮA CỦA MÃ HÀNG | TỶ LỆ THUẾ |  |
| 1                      | 4%         |  |
| 2                      | 3%         |  |
| 3                      | 2%         |  |

## b. Add Rosie AI vào Excel (không hỗ trợ .xls)

- Mở Microsoft Excel → Home → Add-ins. Tìm Rosie AI → Add.



- Để mở cửa sổ Chat, vào Home → Add-ins → My add-ins → Rosie AI.



### 3. Một số tính năng chính

#### a. Formulas

Rosie AI có thể hỗ trợ viết các công thức Excel phức tạp một cách dễ dàng vì Rosie AI có thể:

- Hiểu workbook: Rosie tự động hiểu cấu trúc và ngữ cảnh dữ liệu mà không cần giải thích chi tiết.
- Không cần chuyên gia Excel: Chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần biết hàm phức tạp.
- Xử lý được công thức khó: Từ tra cứu đơn giản đến tính toán nhiều bước, Rosie đều có thể thực hiện.

#### Hướng dẫn cách sử dụng Rosie trong việc tạo và xử lý lỗi công thức trong Excel:

##### Bước 1: Mô tả nhu cầu

- Đặt cho Rosie một câu hỏi rõ ràng về tác vụ muốn thực hiện.
- Ví dụ:
  - Hãy giúp tôi tìm giá của mặt hàng trong cột B dựa trên tên của nó trong cột A.
  - Viết công thức để lấy giá trị khớp với tên ở cột D từ cột G.

##### Bước 2: Để Rosie làm việc

- Rosie sẽ phân tích workbook và cung cấp công thức phù hợp với dữ liệu của bạn.
- Bạn không cần chỉ định chi tiết phạm vi ô hay tên sheet – Rosie đã hiểu cấu trúc workbook rồi.

##### Bước 3: Sử dụng công thức gợi ý

- Copy công thức Rosie đưa ra và dán vào ô cần thiết trong Excel.
- Ví dụ Rosie có thể đề xuất:

```
=INDEX(B:B, MATCH(A2, A:A, 0))
```

Công thức này sẽ tìm giá của một mặt hàng trong cột B dựa trên tên trong ô A2 và so khớp với cột A.

##### Bước 4: Kiểm tra và tinh chỉnh

- Nếu công thức chưa hoạt động như mong muốn, hãy kiểm tra dữ liệu hoặc điều chỉnh câu hỏi.
- Ví dụ: làm rõ loại so khớp bạn cần hoặc trường hợp có nhiều kết quả trùng nhau.

**BẢNG BÁO CÁO DOANH SỐ NHẬP HÀNG MẶT HÀNG THỰC PHẨM**

| STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | NGÀY NHẬP | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH TIỀN |
|-----|---------|----------|-----------|----------|---------|-------------|------------|
| 1   | T21     | Hồ Tiêu  | 2/15/2007 | 40       |         |             |            |
| 2   | O32     | Dầu Oliu | 2/19/2007 | 10       |         |             |            |
| 3   | T32     | Hồ Tiêu  | 3/17/2007 | 80       |         |             |            |
| 4   | M11     | Dầu Mè   | 4/24/2007 | 50       |         |             |            |
| 5   | Đ31     | Hạt Điều | 4/22/2007 | 45       |         |             |            |
| 6   | Đ22     | Hạt Điều | 5/25/2007 | 35       |         |             |            |
| 7   | T11     | Hồ Tiêu  | 7/26/2007 | 30       |         |             |            |
| 8   | O12     | Dầu Oliu | 7/27/2007 | 70       |         |             |            |
| 9   | M22     | Dầu Mè   | 9/30/2007 | 25       |         |             |            |

**BẢNG 1**

| MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ |        | MIỄN THUẾ |
|---------|----------|---------|--------|-----------|
|         |          | Loại 1  | Loại 2 |           |
| Đ       | Hạt Điều | 40000   | 35000  |           |
| T       | Hồ Tiêu  | 30000   | 25000  |           |
| O       | Dầu Oliu | 35000   | 30000  | x         |
| M       | Dầu Mè   | 25000   | 20000  |           |

**BẢNG 2**

| KÝ TỰ GIỮA CỦA MÃ HÀNG |
|------------------------|
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |

**Rosie AI**

Learn about Rosie Premium

Where would you like to start?

Tên hàng được tính dựa trên ký tự đầu của mã hàng và bảng 1

Thought for 31 seconds

Đúng rồi. Mình vừa thiết lập công thức để "Tên" tự điền dựa trên ký tự đầu của "Mã hàng" đối với Bảng 1.

- Công thức dùng ở C9: =XLOOKUP(LEFT(B9,1), \$B\$22:\$B\$25, \$C\$22:\$C\$25, "")
- Mình đã sao chép công thức xuống C10:C11

Kết quả hiện ra:

- T21 → Hồ Tiêu
- O32 → Dầu Oliu
- M11 → Dầu Mè
- Đ31/Đ22 → Hạt Điều ... và tương tự cho các còn lại.

Hình minh họa cho yêu cầu tra cứu Tên hàng trong Bảng tính.

## b. Visualizations

### Các bước tạo biểu đồ với Rosie AI

#### Bước 1: Nạp dữ liệu vào Excel

- Đảm bảo dữ liệu được sắp xếp theo dạng bảng.
- Ví dụ: có các cột cho loại sản phẩm, doanh số, và khu vực.

#### Bước 2: Yêu cầu Rosie tạo biểu đồ

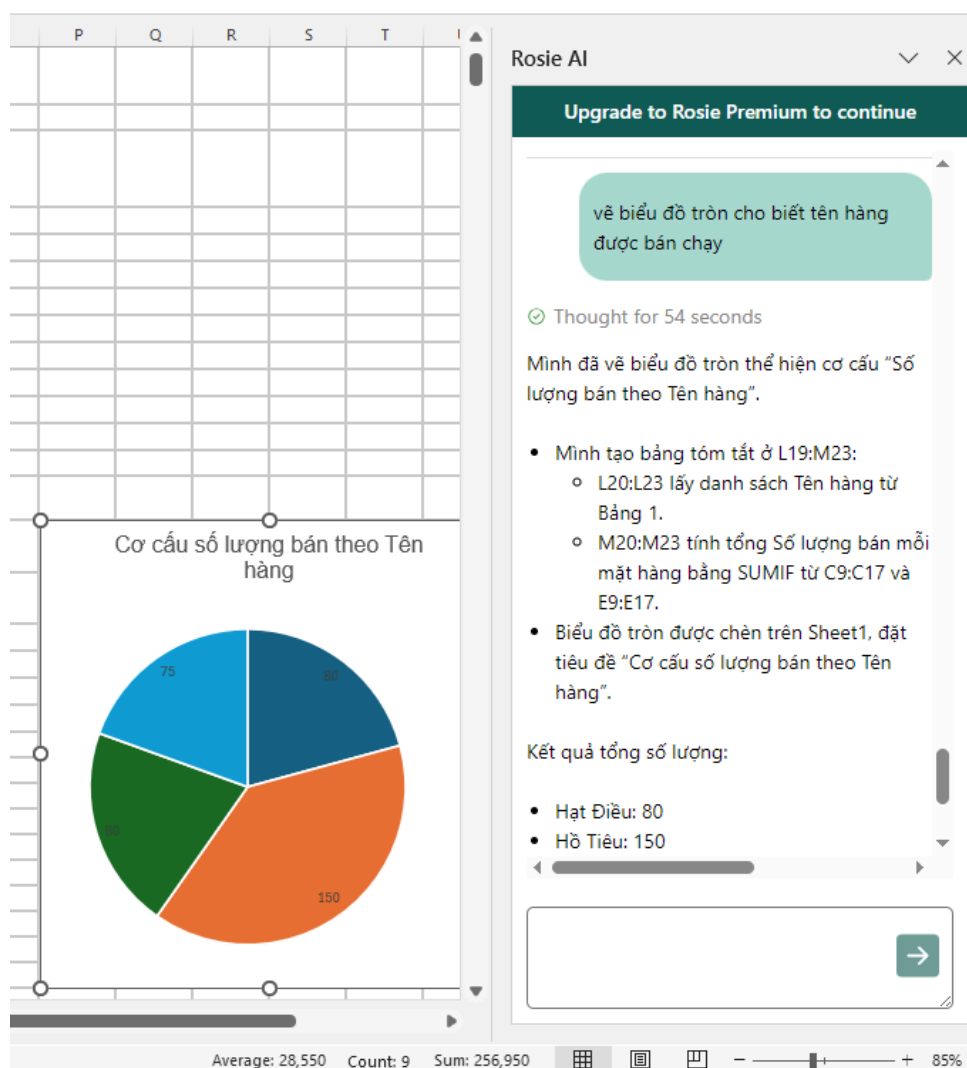
- Chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên điều bạn muốn trực quan hóa.
- Ví dụ:
  - "Tạo biểu đồ cột hiển thị doanh số theo loại sản phẩm."
  - "Vẽ biểu đồ đường thể hiện xu hướng doanh số hàng tháng năm qua."
- Rosie sẽ phân tích dữ liệu và chọn loại biểu đồ phù hợp nhất.

### Bước 3: Tinh chỉnh và tùy biến

- Sau khi Rosie tạo biểu đồ, bạn có thể yêu cầu điều chỉnh:
  - “Đổi màu sắc theo màu thương hiệu của tôi.”
  - “Tăng cỡ chữ cho nhãn trục.”
  - “Xóa đường lưới để nhìn gọn hơn.”

### Bước 4: Khai thác insight sâu hơn

- Có thể dùng Rosie để tạo các trực quan hóa phức tạp hơn.
- Ví dụ:
  - “Hiển thị biểu đồ cột chồng để so sánh doanh số theo khu vực và loại sản phẩm.”
  - “Thêm đường xu hướng vào biểu đồ.”



Hình minh họa cho yêu cầu vẽ biểu đồ “cho biết tên hàng được bán chạy”.

## B. AI-aided Formula Editor

### 1. Giới thiệu

AI-aided Formula Editor có bản add-in/tiện ích mở rộng cho Excel & Excel for the Web (Công cụ này được viết bằng Excel JavaScript API của Microsoft nên chỉ chạy trong môi trường Excel không dùng được trên Google sheet). Người dùng miễn phí được sử dụng 19 tin nhắn miễn phí mỗi tuần. Nếu muốn dùng không giới hạn hoặc nhiều tính năng hơn, có các gói trả phí (Pro/Premium).

AI-aided Formula Editor gồm hai mô-đun: AI Formula Editor và AI Chat Copilot.

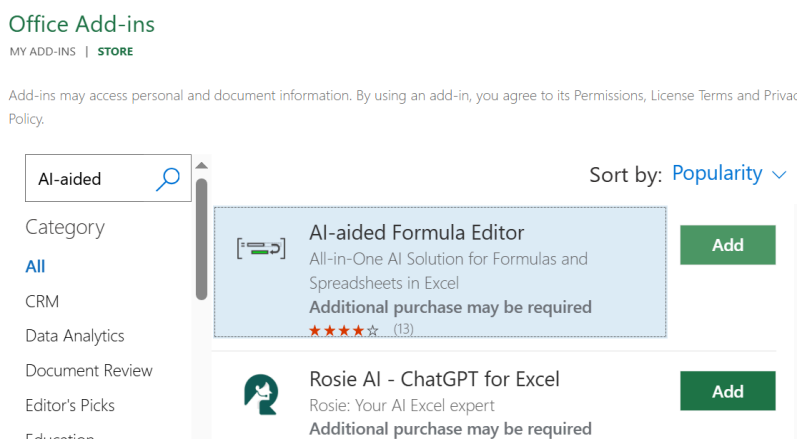
- AI Formula Editor tích hợp AI vào trình soạn thảo công thức với các tính năng như tạo công thức, giải thích, định dạng, xử lý lỗi và tối ưu hóa, giúp người dùng tạo, hiểu, chỉnh sửa và đánh giá công thức hiệu quả hơn.
- AI Chat Copilot được tích hợp vào Excel/excel online. Nó tự động nhận biết nội dung bảng tính, cho phép yêu cầu AI hoàn thành một loạt các tác vụ, chẳng hạn như phân tích dữ liệu và phân tích công thức một cách tự nhiên và liền mạch

### 2. Hướng dẫn cài đặt

#### a. AI-aided Formula Editor cho Excel for the Web (Excel online)

Đăng nhập vào Onedrive: <https://onedrive.live.com/>, tạo Excel Workbook.

Vào Home -> Add-in ->search “AI-aided Formula Editor”-> Add.



#### b. AI-aided Formula Editor cho Excel

Tương tự vào Home -> Add-ins ->search “AI-aided Formula Editor”-> Add.

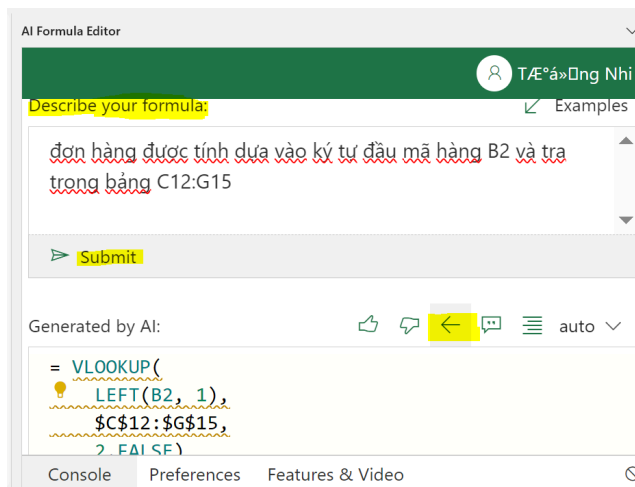


### 3. Các tính năng chính

#### a. Tính năng của AI Formula Editor

- **Tạo công thức**

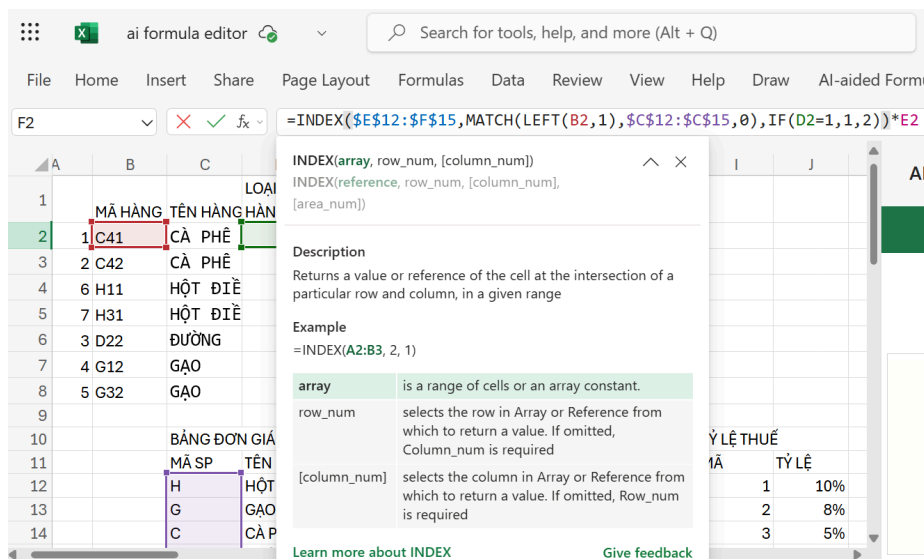
- Mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, rồi yêu cầu AI tạo công thức Excel bằng cách bấm submit.



- AI Formula Editor có thể xác minh tính chính xác của công thức. Cho phép xem trước kết quả công thức trước khi áp dụng
- Áp dụng công thức bằng cách bấm mũi tên đưa công thức vào ô hiện tại

- **Giải thích công thức**

- Chọn một công thức hoặc một phần của nó và yêu cầu AI giải thích, AI Formula Editor sẽ cung cấp lời giải thích kèm theo giá trị đánh giá.
- Việc giải thích công thức có thể kích hoạt dễ dàng bằng cách rê chuột vào hàm.



## b. Tính năng của AI Chat Copilot

- **Nhận biết nội dung workbook**

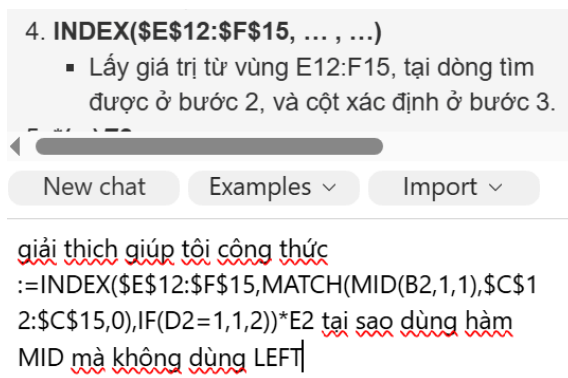
AI Chat Copilot hiểu được nội dung workbook, vì vậy chúng ta có thể bắt đầu phân tích dữ liệu hoặc công thức bằng một lệnh đơn giản.

Ví dụ: "Tại sao ô C5 bị lỗi?"

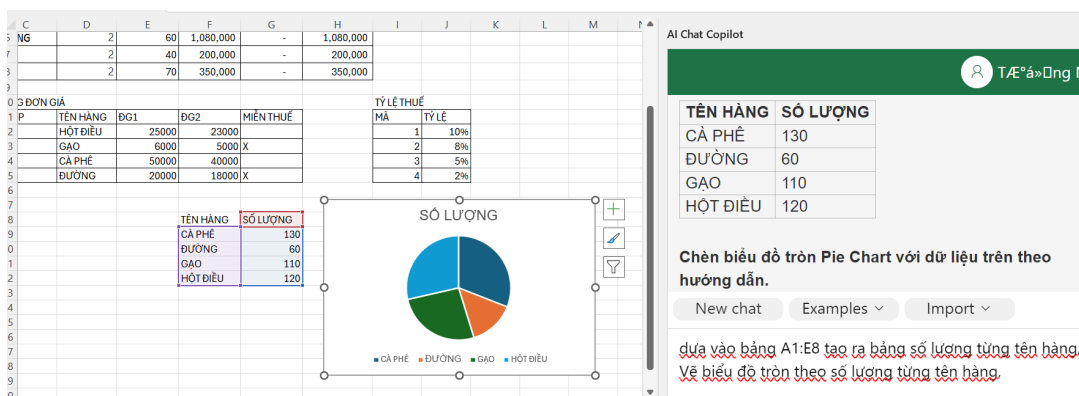


- **Các tác vụ phổ biến**

- Tạo, giải thích, gỡ lỗi, tối ưu công thức



- Tổng hợp dữ liệu và hướng dẫn tạo biểu đồ



## Bài tập

Giả sử bạn đang muốn build một chiếc Desktop ưng ý cho riêng mình. Để làm việc đó, bạn sẽ cần dự trù chi phí mua các bộ phận và linh kiện (đủ để máy có thể hoạt động được). Hãy dùng Microsoft Excel / Microsoft Excel Online hoặc Google Sheets để **thu thập thông tin** và **lập danh sách** cũng như **tính toán chi phí**.

### Gợi ý:

- Các bộ phận hoặc linh kiện gợi ý: CPU, Mainboard, RAM, Storage (SSD/HDD), GPU (nếu cần), PSU (nguồn), Case, Tản nhiệt, Hệ điều hành (bản quyền nếu cần), Màn hình, Bàn phím, Chuột, Phụ kiện (đèn RGB, tay cầm chơi game), v.v...
- Mỗi sản phẩm cần có: Category, Tên sản phẩm, Mã/SKU, Thông số, Hãng, Nhà bán, Đơn giá, Số lượng, Link sản phẩm, Ghi chú (nếu cần), v.v...
- Thực hiện tính toán chi phí, sau đó trực quan hoá bằng cách xây dựng biểu đồ chi phí, kèm nhận xét ngắn, ví dụ: “Bộ phận nào tốn ngân sách nhất?”, “Có phương pháp nào để tối ưu giá không?”, v.v...
- Áp dụng trợ lý AI (Rosie AI / AI-aided Formula Editor) để tăng hiệu quả.
- Trình bày bảng tính **đẹp - rõ ràng - nhất quán**.

**Quy tắc nộp bài:** Nộp một file MSSV.xlsx duy nhất lên Moodle (hoặc một file MSSV.pdf, hoặc một file MSSV.txt chứa đường link chia sẻ public Google Sheets), có thể nén lại thành MSSV.zip hoặc không cũng được.

*Hết.*